

Mengejar Robot

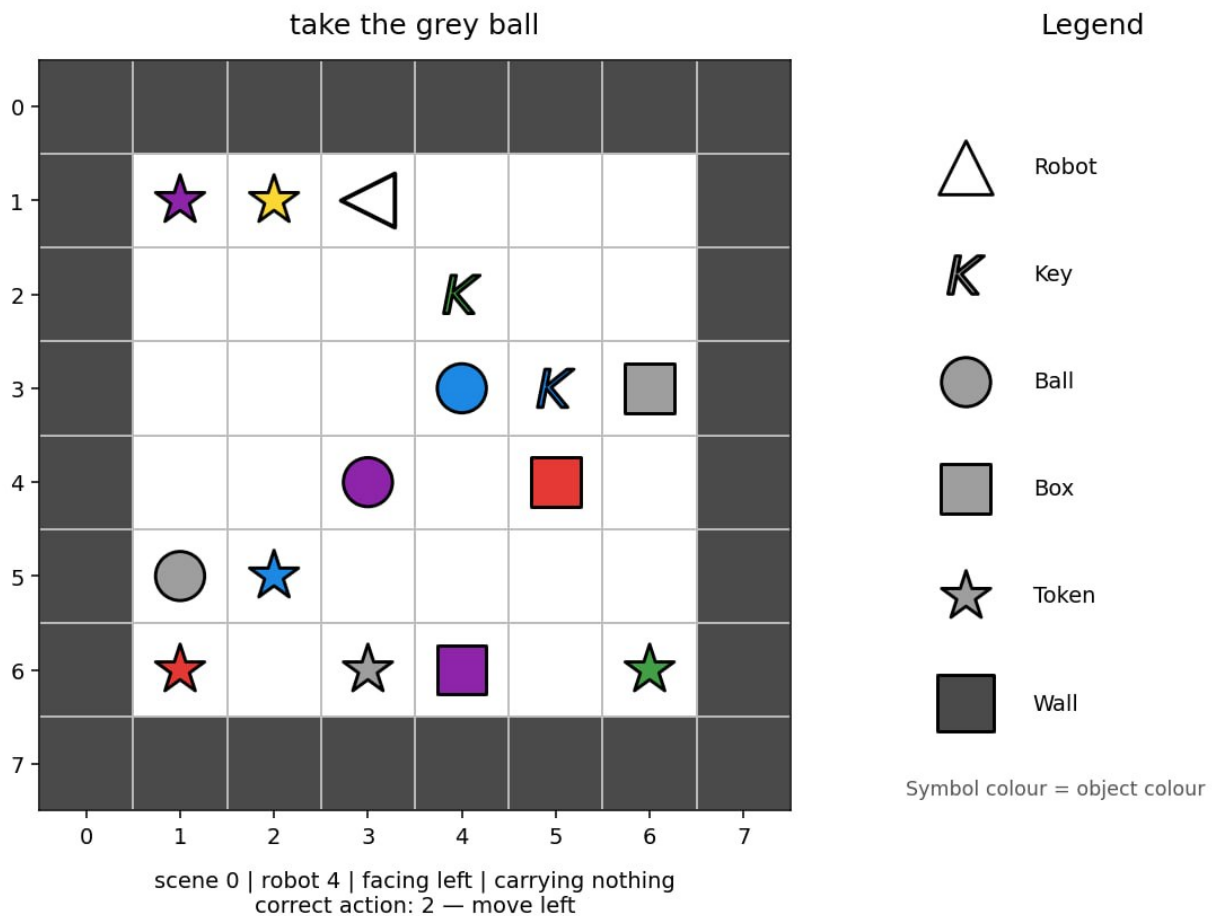
- **Had masa:** 5 minit
- **Persekitaran:** satu GPU (≈ 16 GB VRAM), tanpa internet
- **Saiz penyelesaian:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Storan:** 5 GB

Tugasan

Terdapat enam robot. Setiap robot beroperasi di dalam sebuah bilik kecil yang diwakili oleh satu grid. Setiap bilik mempunyai kawasan permainan 6×6 yang dikelilingi dinding, oleh itu keseluruhan tatasusunan `image` mempunyai saiz 8×8 (kawasan permainan + dinding).

Setiap robot menerima satu arahan dalam bahasa Inggeris yang menerangkan satu tugas. Petikan keadaan (snapshot) itu boleh diambil pada bila-bila titik semasa robot sedang melaksanakannya. Matlamat anda adalah untuk meramal tindakan seterusnya robot tersebut.

Robot tidak semestinya mengikut laluan terpendek. Robot 0 mungkin bertingkah laku berbeza daripada Robot 1, tetapi setiap robot mengikut corak pergerakan sendiri yang konsisten. Sila menggunakan contoh latihan tersedia yang merangkumi tindakan seterusnya yang betul untuk mempelajari corak pergerakan ini.



Terdapat tiga jenis misi:

- **pergi** (go to) sesuatu objek, contohnya "approach the red ball";
- **mengambil** (pick up) sesuatu objek, contohnya "grab the blue key";
- **letak satu objek di sisi satu objek lain** (put one object next to another), contohnya "place the red box beside the green ball".

Arahan yang sama boleh ditulis dalam beberapa cara. Set ujian mungkin mengandungi gabungan baharu bagi frasa, warna dan jenis objek yang sudah dikenali. Namun, setiap perkataan, corak frasa, warna, jenis objek dan jenis misi yang digunakan dalam set ujian juga muncul dalam set latihan.

Setiap sampel mempunyai medan berikut:

Medan	Maksud
robot_id	robot yang mana antara 6 robot (0-5)
image	bilik tersebut, satu tatasusunan integer $8 \times 8 \times 2$ di mana saluran 0 menyimpan object_idx berkategori (contoh 1=empty, 2=wall, 10=robot) dan saluran 1 menyimpan colour_idx berkategori (0-5).
direction	arah yang sedang dihadapi oleh robot
mission	arahan yang dibagi dalam Bahasa Inggeris
carrying	adakah robot memegang objek, null atau [object_idx, colour_idx] bagi objek yang dibawa

Baris-barisan ialah petikan keadaan dalam susunan rawak. Ia tidak membentuk episod, dan tiada pemerhatian atau tindakan sebelumnya yang tersedia semasa penilaian.

`visualize_dataset.ipynb` yang tersedia membolehkan anda memeriksa pemerhatian yang tersedia kepada model dalam situasi yang berbeza.

Pengekoden grid

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Indeks pertama ialah baris dari atas ke bawah, dan indeks yang kedua ialah lajur (column) dari kiri ke kanan. Tatasusunan itu merangkumi sempadan dinding luar, jadi bahagian dalam yang boleh dilalui ialah 6×6 .

Id objek:

id	objek
1	sel kosong
2	dinding
5	kunci
6	bola
7	kotak
10	robot
11	token

Token mungkin muncul di dalam bilik tetapi tidak sesekali dinamakan dalam misi.

Id warna ialah 0 merah, 1 hijau, 2 biru, 3 ungu, 4 kuning dan 5 kelabu. Saluran warna tidak mempunyai maksud bagi sel kosong dan dinding.

Imej itu hanya mempunyai dua saluran di atas. Arahan robot diberikan sekali sahaja, dalam medan peringkat atas `direction`; ia tidak diduplikasi di dalam `image`.

Tindakan

Bagi kod 0–3, tindakan pergerakan menggunakan pemetaan mutlak berikut:

tindakan	maksud
0	bergerak ke atas
1	bergerak ke bawah
2	bergerak ke kiri
3	bergerak ke kanan
4	ambil
5	lepas

Medan `direction` menunjukkan orientasi menghadap semasa menggunakan: 0 = Atas (`row - 1`), 1 = Bawah (`row + 1`), 2 = Kiri (`col - 1`), 3 = Kanan (`col + 1`).

Satu tindakan pergerakan mula-mula memutar robot ke arah mutlak tersebut dan kemudian mencuba menggerakkannya sebanyak satu sel. Jika dinding atau objek menghalang pergerakan robot, pemutaran robot yang telah berlaku tidak akan dibatalkan. `pick up` dan `drop` bertindak secara eksklusif pada sel sasaran bersebelahan yang ditentukan oleh arah (contoh, jika `direction=0`, ia bertindak pada (`row - 1`, `col`)).

Set data

Anda menerima dua folder:

Folder	Baris	<code>labels.json?</code>	Gunakannya untuk
<code>dataset/train/</code>	60,000	disertakan	melatih model anda
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	disertakan dalam salinan pembangunan	menjalankan dan menilai sendiri saluran kerja anda

Setiap folder mengandungi `observations.json`, satu senarai JSON bagi sampel-sampel yang diterangkan di atas. `labels.json` ialah satu senarai JSON tindakan yang sejajar (0–5).

Set latihan mengandungi tepat 10,000 baris bagi setiap robot dan 20,000 baris daripada setiap keluarga tugas. Set ujian awam mengandungi 600 baris bagi setiap robot. Balut `image` dengan `numpy.asarray(...)` jika anda memerlukan satu tatasusunan (array).

Semasa pemarkahan, `dataset/test_public/` digantikan secara telus dengan satu set terpendam berisi 3,600 pemerhatian dalam format yang sama, tetapi tanpa `labels.json`. Papan pendahulu awam menggunakan `test_leaderboard_a`; kedudukan akhir menggunakan `test_leaderboard_b`. Sebuah notebook yang membaca label ujian tanpa syarat akan gagal, sila baca label hanya daripada `dataset/train/`.

Output

Tulis `predictions.json` dalam direktori kerja notebook. Ia mestilah satu senarai JSON yang mengandungi satu tindakan integer (0–5) bagi setiap baris `dataset/test_public/observations.json`, dalam susunan yang sama. Bagi satu set ujian hipotetikal yang mengandungi enam sampel, contoh output yang sah adalah:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Fail JSON yang hilang atau tidak sah, bilangan ramalan yang salah, nilai bukan integer, atau tindakan di luar `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` akan ditolak tanpa markah.

Pemarkahan

Pemarkahan ialah **ketepatan purata setiap robot** pada skala 0–100. Ketepatan mula-mula dihitung secara berasingan bagi setiap robot, kemudian dirata-ratakan ke atas kesemua enam robot. Oleh itu, setiap robot mempunyai pemberat yang sama.

Cara menghantar

1. Buka `solution.ipynb` dan jalankan semua sel.
2. Pastikan ia menulis `predictions.json` dengan 3,600 ramalan bagi set ujian awam.
3. Membaiki model itu jika anda mahu; baseline yang disediakan hanya menunjukkan format input dan output yang diperlukan.
4. Dalam tab Git JupyterLab, stage dan commit `solution.ipynb`, kemudian push fail itu.
5. Kembali ke halaman Contest dan klik **Submit**.

Hantar hanya satu fail bernama `solution.ipynb`.